Elaboración de diagramas y plantillas
para casos de uso del proyecto.
Evidencia GA2-220501093-AA1-EV02.

INSTRUCTOR: JHON JAIRO ALBA NORIEGA

APRENDIZ: JESSICA LISBETH ACEVEDO

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
FICHA 3186604

COMPLEJO TECNOLOGICO, TURISTICO Y AGROINDUSTRIAL
DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.

11/07/2025

Introducción

Los diagramas de casos de uso son herramientas fundamentales en el desarrollo de software que nos permiten visualizar cómo los usuarios interactuarán con el sistema TechFlow. Esta documentación se basa en las historias de usuario previamente definidas y alineadas con los objetivos del proyecto.

concepto básico Diagrama caso de uso

Un diagrama de casos de uso representa las funcionalidades del sistema (casos de uso) y los actores que interactúan con ellas. Estos diagramas son parte esencial de la metodología UML y sirven como puente entre los requisitos del negocio y el desarrollo técnico.

¿Para qué se usa un diagrama de caso de uso?

Un diagrama de casos de uso es una herramienta fundamental en el desarrollo de software (especialmente en metodologías ágiles y UML) que sirve para:

1. Comunicar claramente los requisitos del sistema

***Qué hace**: Muestra **qué funcionalidades** debe tener el sistema (casos de uso) y **quién las usa** (actores).

Ejemplo: En MI proyecto TechFlow, el diagrama deja claro que el Gerente de Operaciones puede "Asignar Tareas" y el CEO puede "Generar Reportes PDF".

2. Visualizar las interacciones entre usuarios y sistema

***Cómo funciona**: Ilustra la relación entre actores (roles) y las acciones que el sistema debe responder.

Ejemplo:
*Actor: Desarrollador → Caso de uso: "Actualizar Estado de Tarea".
Esto ayuda a entender que el sistema debe permitir ese flujo.

3. Identificar roles y sus permisos

*Para qué: Define qué puede hacer cada actor (ej. un Gerente puede crear proyectos, pero un Desarrollador no).

En mi proyecto:

El CEO o sea yo lisbeth tengo acceso a "Generar Reportes", pero no aparezco en "Asignar Tareas".

4. Guiar el desarrollo y las pruebas

*Desarrollo: Los programadores usan el diagrama para saber qué features implementar.
*Pruebas: Los QA derivan criterios de aceptación (como los de mis historias de usuario) de cada caso de uso.

Ejemplo:
*Caso de uso "Crear Proyecto" → Criterios: "Validar campos obligatorios", "Mostrar mensaje de éxito.

5. Evitar omisiones o redundancias

Detección temprana: Si un actor no tiene casos de uso asociados (ej. Proveedor en tmi tabla), se identifica si falta una funcionalidad o si el rol sobra.

Para qué lo uso yo LISBETH como CEO?

*Documentar las funcionalidades de TechFlow basadas en mis historias de usuario.
*Mostrar la trazabilidad entre roles (Gerente, CEO, Desarrollador) y sus acciones.
*Cumplir con el estándar UML requerido en mi formación.

Casos de Uso TechFlow

Rol	Característica/Funcionalidad
RolCaracterística/Funcionalidad **Gerente de Operaciones**	**Validación de campos al crear proyecto**: - Sistema valida datos obligatorios. Muestra "Proyecto creado" o error si faltan campos.
Gerente de Operaciones	**Asignación de tareas con notificación**: - Permite seleccionar tarea/desarrollador. Envía email automático al asignado.
Desarrollador	**Actualización de estado de tareas**: - Cambia estado (ej. "Pendiente → Completada"). Sistema refleja el cambio en tiempo real.
CEO	**Generación de reportes en PDF**: - Descarga PDF con métricas del proyecto (avance, tiempo, etc.).

Descripción De Los Actores

Actores Identificados

1.Gerente de Operaciones: Responsable de la creación y gestión de proyectos.
2.Desarrollador: Miembro del equipo técnico que trabaja en las tareas asignadas.
3.CEO/Director de Tecnología: Encargado de la supervisión estratégica y generación de reportes.

Funcionalidades por Actor

Gerente de Operaciones

***Crear nuevo proyecto**: Permite registrar los datos básicos de un nuevo proyecto con validación de campos obligatorios.

***Asignar tareas a desarrolladores**: Facilita la distribución del trabajo entre el equipo técnico.

DESARROLLADOR

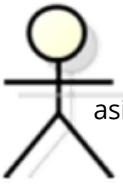
***Recibir notificaciones de tareas**: El sistema notifica al desarrollador cuando se le asigna una nueva tarea.

***Actualizar estado de tareas**: Permite cambiar el estado de las tareas asignadas (pendiente, en progreso, completada).
CEO/Director de Tecnología

***Generar reportes en PDF**: Proporciona reportes ejecutivos con métricas clave del proyecto.

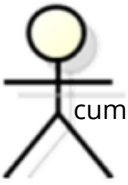
Actor

Gerente de Proyecto



Responsable de crear proyectos, asignar tareas y supervisar el avance.

Analista de Calidad



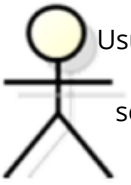
Verifica que las funcionalidades cumplan con los estándares requeridos.

Desarrollador

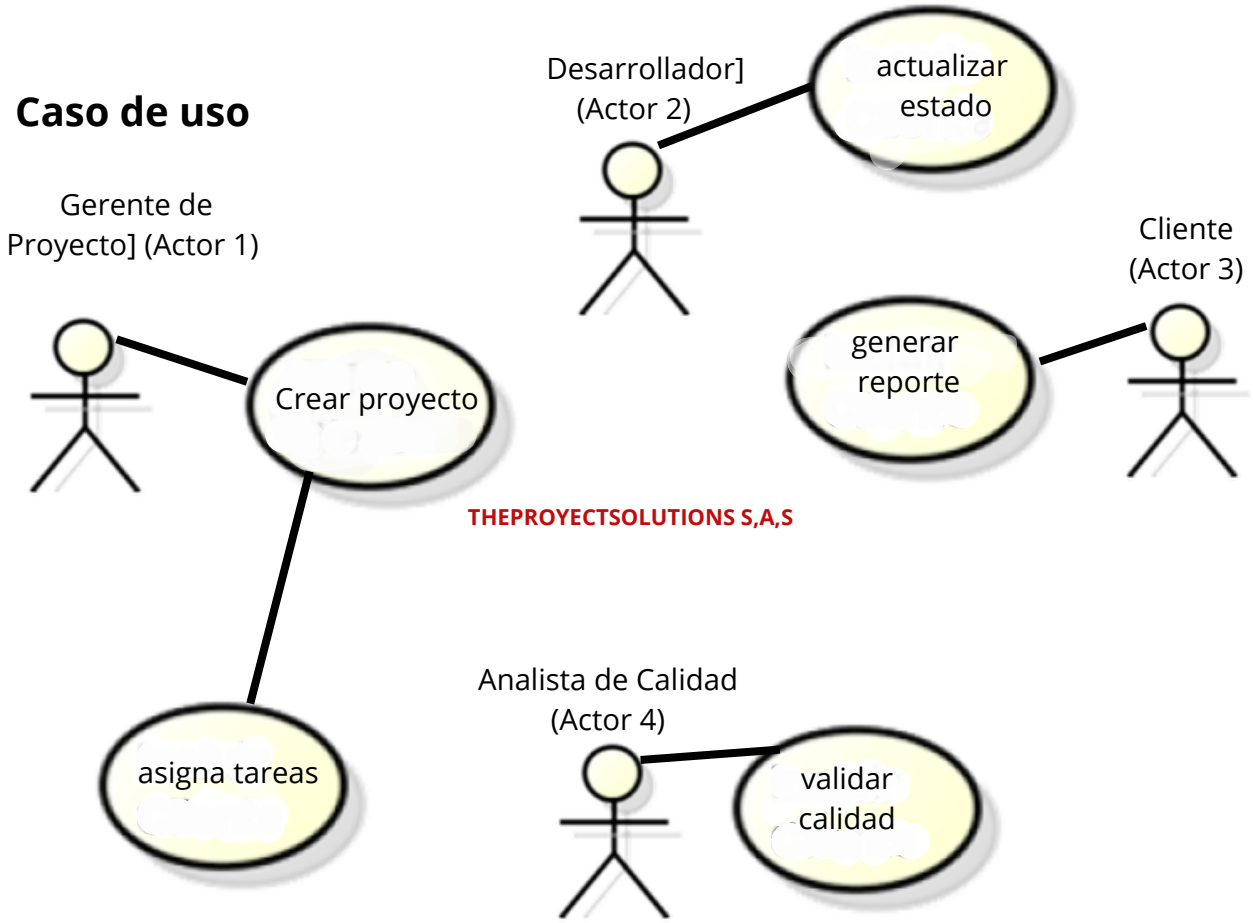


Miembro del equipo técnico que ejecuta tareas asignadas y reporta su estado.

Cliente (Externo)

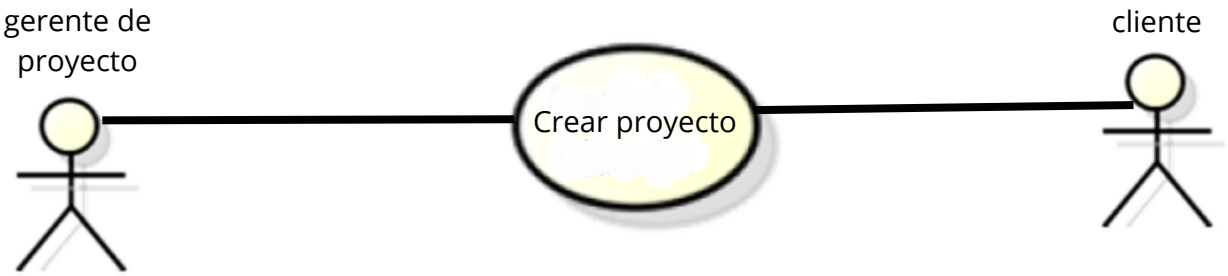


Usuario final que consulta reportes o realiza solicitudes específicas



Elementos del diagrama de casos de uso

1. Relación Actor ↔ Caso de Uso



Función principal del diagrama de casos de uso:

Representar los requerimientos de software de forma clara y estandarizada para alinear a desarrolladores y clientes.

Diagrama de Casos de Uso - Resumen Ejecutivo

Función Principal
Facilitar la comunicación entre **clientes** y **desarrolladores** mediante la representación visual de los requerimientos del sistema, usando:

***Actores** (quién interactúa)
***Casos de uso** (qué hace el sistema)
* **Relaciones** (cómo se conectan).

Actores y sus Funcionalidades

Actor	Tipo	Funcionalidades Principales
ADMIN	Activo	Gestionar usuarios, configurar sistema, supervisar proyectos.
EMPLEADO	Activo	Registrar tareas, actualizar avances, subir documentos.
PROVEEDOR	Pasivo	Recibir órdenes, actualizar inventario, notificar entregas.
CLIENTE	Activo/Pasivo	Solicitar servicios, ver reportes, recibir notificaciones

Relaciones

Casos de Uso Detallados por Actor

ADMIN

Caso de Uso	Funcionalidad
Iniciar sesión (Login)	- Validar credenciales (usuario/contraseña). - Redirigir al panel de administración si son correctas. - Mostrar error si falla la autenticación.
Acceder al panel de administración	- Mostrar dashboard con métricas clave. - Permitir navegación a módulos (usuarios, proyectos, configuración).
Crear nuevo usuario administrador	- Registrar datos básicos (nombre, email, rol). - Asignar permisos. - Enviar email con credenciales temporales.

EMPLEADO

Caso de Uso	Funcionalidad
Registrar entrada	- Capturar hora/fecha automática. - Validar ubicación (GPS o IP). - Notificar a RRHH si hay inconsistencias
Registrar salida	- Calcular horas trabajadas. - Sincronizar con sistema de nómina. - Permitir comentarios (ej: "Tarea extra").

PROVEEDOR

Caso de Uso	Funcionalidad
Iniciar sesión	- Autenticación con credenciales o token. - Restringir acceso a su área exclusiva.
Registrar productos ofrecidos	- Ingresar datos (nombre, categoría, precio, stock). - Subir imágenes/documentos. - Notificar al equipo de compras.
Actualizar catálogo	Modificar precios/stock. - Marcar productos como "discontinuados". - Sincronizar con inventario central.

CLIENTE

CASO DE USO	FUNCIONALIDAD
Solicitar servicio	Validar datos del formulario. - Registrar solicitud en BD. - Enviar email de confirmación al cliente y al equipo interno.
Consultar estado	Mostrar avance del servicio/proyecto en tiempo real. - Notificar si hay retrasos.
Descargar reporte	- Generar PDF/Excel con historial de servicios. - Permitir filtros por fecha/tipo.
Pagar en línea	- Integrar pasarela de pago (MercadoPago, nequi, davi plata, PayPal etc). - Actualizar estado de factura a "Pagado".

DIAGRAMA

